

迎角平台低了 5.3°，主因是一个手填的阻尼常数

R-77-1 发射捕获段，游戏的迎角平台是 23.7°，模型只有 18.2°，而舵的机械行程上限是 26.4°。把这 5.3° 拆开：**2.2° 来自 plant 里一个假设的临界阻尼 $\zeta=1$** ，它是这个几何真实产生的气动阻尼的 **788 倍**；**2.1° 来自我们主动只打 89.8% 的舵行程**；**1.0° 来自制导投影漏了归一化**。三项修完平台落在 23.5°。

数据	场景	结论	状态
46 帧服务器回放	8 km / 30° / 6300 m	$\zeta \approx 0.5$	单飞行，未跨弹验证

§ 1

现象

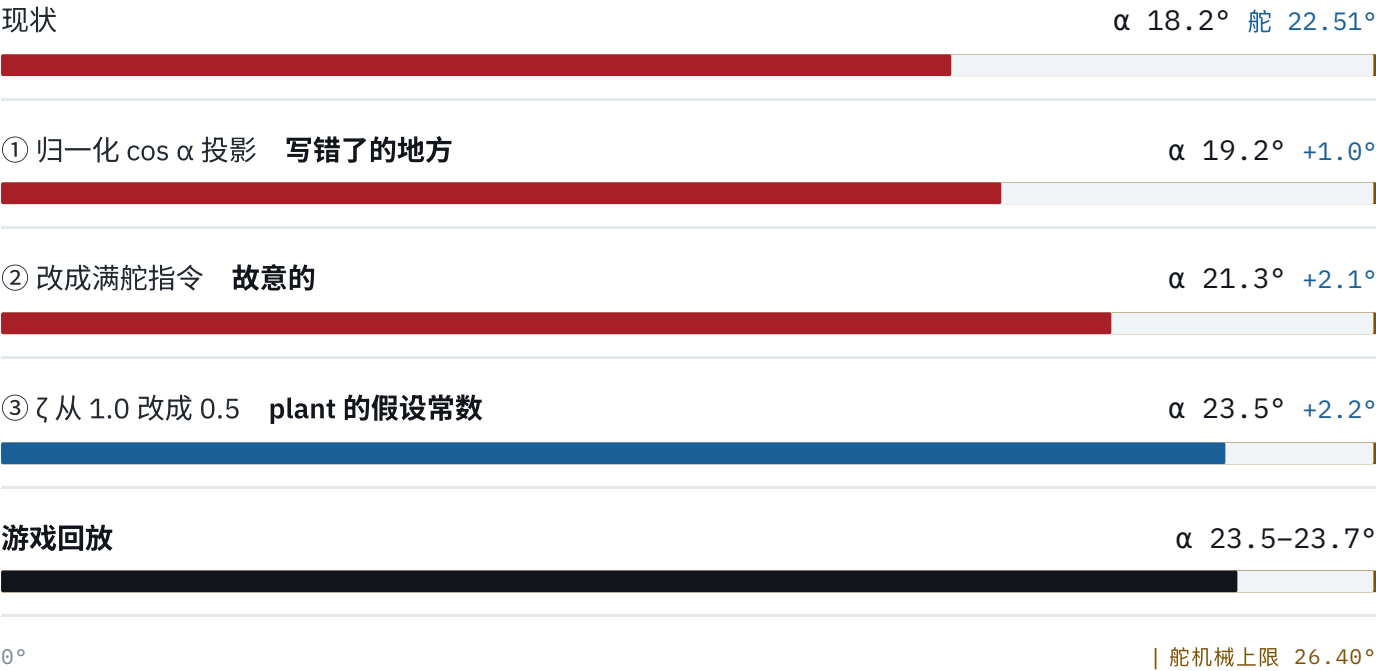
回放里发射捕获段（"甩头"）的迎角被钉在一个平台上，而**同期过载一直在爬**——15.8 g 涨到 17.8 g。这个组合本身就是判据：如果饱和发生在过载通道，过载应该一起平掉。过载通道的上限 `reqAccelMax` = `loadFactorMax` = 50 g，两个都是 datamine 值，远未触及。

模型跑同一发，平台只有 18.2°。舵的机械行程上限 26.40°（datamine `rocket.finsAoaHor`）明明还有余量。问题是：这 5.3° 是我们故意限出来的，还是 plant 自己跑出来的？

答案是两个都有，而且可以精确拆开。

三级台阶

把 `src/` 复制一份到 `scratchpad`，在副本上加两个开关（缩放合成阻尼、归一化投影），仓库未修改；两个开关取默认值时与现仓库逐位一致。同一发 A7，取 $t = 1.5\text{--}1.9\text{ s}$ 的平台段。

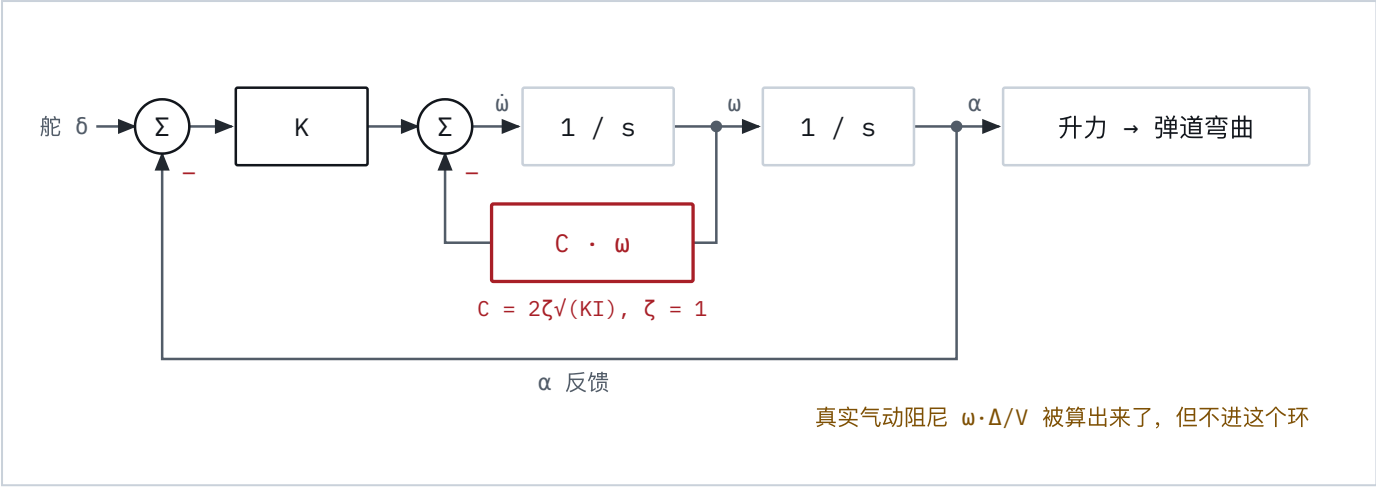


条形长度 = 迎角 $\div$ 舵机械上限 26.40° 。三级做完与回放差 0.2° 。

数学模型

转弯链条

这个 plant（`plant_semantics = "fin_torque_body_aoa"`）不让舵直接产生转弯力，链条分两步：舵偏产生力矩把弹体绕质心拧，弹轴与气流成夹角 α ，**弹体在迎角下产生的横向力才是转弯的来源**。舵本身的力只占很小一部分。所以迎角是过载的来源，舵只是把迎角"拧"出来的手段。



规格 §5 的二阶风向标模型。红色的阻尼支路是问题所在：C 不是从任何气动量算出来的。

plant 方程与刚度

$$I \cdot \dot{\omega} = K_M \cdot (\delta - \alpha) - C \cdot \omega$$

按单位惯量写开：

$$\dot{\omega} = \omega_n^2 \cdot (\delta - \alpha) - 2\zeta \cdot \omega_n \cdot \omega$$
$$\omega_n^2 = K = \frac{A \cdot (q/q_0) \cdot s \cdot g \cdot \Delta}{(L^2/12) \cdot \delta_{\max}}$$

符号	含义	值	出处
A	finsLatAccel	53.5864 g	DATAMINE
Δ	质心到稳定面力臂	0.175 m	DATAMINE
δ _{max}	舵行程上限 finsAoa	26.40°	DATAMINE
L	弹长	3.71 m	DATAMINE
I/m	转动惯量 = L²/12	1.1470 m²	假设 匀质杆
s	力矩斜率标度	0.58	力通道拟合值沿用
ζ	阻尼比	1.0	假设 规格手填

R-77-1 在 6300 m 平台段：η = q/q₀ ≈ 0.46–0.69, ω_n ≈ 6.8–8.4 rad/s。

稳态转弯的配平——"α = δ"只在不转弯时成立

代码注释写的是 this plant trims at α = δ。这句话只在 ω = 0 时成立。导弹持续转弯时，弹轴必须跟着弯曲的弹道一起转，ω 恒不为零（平台段实测 15–18 °/s）。令 ω = 0：

$$\omega_n^2 \cdot (\delta - \alpha) = 2\zeta \cdot \omega_n \cdot \omega \quad \Rightarrow \quad \delta - \alpha = 2\zeta \cdot \omega / \omega_n$$

迎角永远比舵角小一截，小的量正比于转速。逐点核对（ ω_n 独立用 config 算，不读 plant 内部量）：

T (s)	舵 Δ	迎角 A	实测 $\Delta-A$	公式 $2Z\Omega/\Omega_N$	Ω (°/s)	Ω_N
1.2	22.54°	18.11°	4.42°	4.41°	15.07	6.83
1.5	22.52°	18.17°	4.35°	4.30°	15.70	7.30
1.9	22.51°	18.23°	4.29°	4.24°	16.78	7.91
2.2	22.51°	18.26°	4.25°	4.22°	17.64	8.36

全段吻合到 0.03–0.05°。机制确定，不是猜的。

为什么平台是"死平"的

亏损在整个平台上几乎不变，导弹从 471 m/s 加速到 576 m/s 也不变。原因是速度在分子分母上抵消了：转速 $\omega = a_n/V$ 而 $a_n \propto \rho V^2 \alpha$ ，所以 $\omega \propto \rho V \alpha$ ；而 $\omega_n \propto \sqrt{q} \propto \sqrt{\rho} \cdot V$ 。

$$\text{亏损} = \frac{2\zeta \cdot \omega}{\omega_n} \propto \frac{\rho V \alpha}{\sqrt{\rho} \cdot V} = \sqrt{\rho} \cdot \alpha \quad (\text{与速度无关})$$

所以 **亏损 / $\alpha \approx$ 常数**（6300 m 上是 0.233），迎角恒等于舵角的 0.811 倍——这就是平台平得像尺子画的原因。数值验证：发射速度 800 → 1600 km/h（动压 4 倍），平台只从 18.08° 动到 18.32°；高度 1000 → 12000 m，亏损/ α 从 0.301 降到 0.188。

§ 4

单点尾舵 rate-incidence 阻尼有多大

弹体绕质心转动时，尾舵在质心后方 Δ 处横向扫过，扫动速度 $\omega \cdot \Delta$ 。这个横向速度叠加到来流上，把舵处的局部气流角改变了 $\omega \cdot \Delta / V$ ，代码把它算成 `tail_rate_incidence_rad`。等效于把风向标弹簧的输入从 $(\delta - \alpha)$ 改成 $(\delta - \alpha - \omega \Delta / V)$ ：

$$\begin{aligned} \text{阻尼项} &= \omega_n^2 \cdot (\omega \cdot \Delta / V) \quad \text{令其} = 2\zeta_{\text{aero}} \cdot \omega_n \cdot \omega \\ \Rightarrow \quad \zeta_{\text{aero}} &= \omega_n \cdot \Delta / (2V) \quad (\omega_n \propto V, \text{故与速度无关}) \end{aligned}$$

T (S)	Ω_N	V (M/S)	ζ_{AERO}	代码里的 ζ	倍数
1.2	6.83	471.0	0.00127	1.00	788×
1.6	7.45	513.7	0.00127	1.00	788×
2.0	8.06	555.6	0.00127	1.00	787×

这个 **788×** 的措辞必须收窄

788× 精确的含义是：代码里的合成阻尼 $\approx$ 当前**单个尾舵作用站位**的局部 rate-incidence 项的 788 倍。
它**不是**"完整导弹总 C_{mq} 的 788 倍"——完整转动阻尼还包含弹体、翼面、尾舵各站位的分布式贡献 ($M_q \sim -(\omega/V) \cdot \int x^2 dN_\alpha(x)$) 以及自动驾驶仪可能的 q 反馈。

方向性结论不变：把合成阻尼关掉、只留 ζ_{aero} ，闭环立刻剧烈振荡——迎角在 $45^\circ \rightarrow 11^\circ \rightarrow 39^\circ \rightarrow 6^\circ$ 之间来回甩，脱靶 165 m。所以游戏那边**也必然有额外阻尼**，只是没有 $\zeta=1$ 这么大。

§ 5

代码位置

合成阻尼 — h2_dynamics.py:1073–1094

```
pitch_stiffness_s2 = max(
    scheduled_fins_g * gravity * arm_magnitude / (inertia_per_mass * pitch_fin_limit), 0.0)
pitch_natural_frequency = math.sqrt(pitch_stiffness_s2)
# Spec §5: C = 2 ζ √(K I) with ζ=1, so C/I = 2 ω_n. The spring
# no longer includes ω·Δ/V, so this is the full critical-damping
# term rather than a remainder.
pitch_tail_rate_damping = 0.0
pitch_residual_rate_damping = 2.0 * pitch_natural_frequency # ← ζ=1 手填
```

被算出来但丢弃的真实气动阻尼 — h2_dynamics.py:778–787

```
# Spec §5: I ḡ = K(δ-α)-Cω. Rate incidence ω·Δ/V is a diagnostic
# only; it does not enter the weathervane spring.
pitch_tail_rate_incidence = state.pitch_rate * arm / speed_for_rate
...
pitch_tail_effective_incidence = (
    state.actual_pitch_fin_angle_rad - aero.pitch_alpha_rad) # 没有减 ωΔ/V
```

$\omega \cdot \Delta/V$ 算出来了，只作为诊断量导出 (`pitch_tail_rate_incidence_rad` 采样字段)，不进力矩。

cos α 投影 — guidance.py:770–776

```
fin_fraction_mag = clamp(
    alpha_full_rad * demand_ratio / pitch_fin_limit_rad, 0.0, 1.0)
raw_fin_fraction = limit_unit_disk(
    dot(demand_hat, axes.up) * fin_fraction_mag,    # ← 投影未归一化
    dot(demand_hat, axes.right) * fin_fraction_mag,
)
```

`demand_hat` 是垂直于速度的单位矢量。弹轴与速度夹角就是 α ，于是它在弹体横截面 (up, right) 上的投影长度是 $\cos \alpha$ ——投影没有归一化就直接乘幅值，指令被削掉 $\cos \alpha$ 。实测平台期 `pcc_routed_alpha_deg` 精确等于 $23.7 \times \cos \alpha$ 。

这个写法从 `timer_blend` 直接舵路径继承而来；在那条路径上幅值只是个启发式的舵行程分数， $\cos \alpha$ 的损失被 `fin_error_ref_rad` 的标定吸收了，所以无害。一旦幅值的物理含义变成“迎角的度数”，它就成了系统性偏置，而且 α 越大偏得越多。

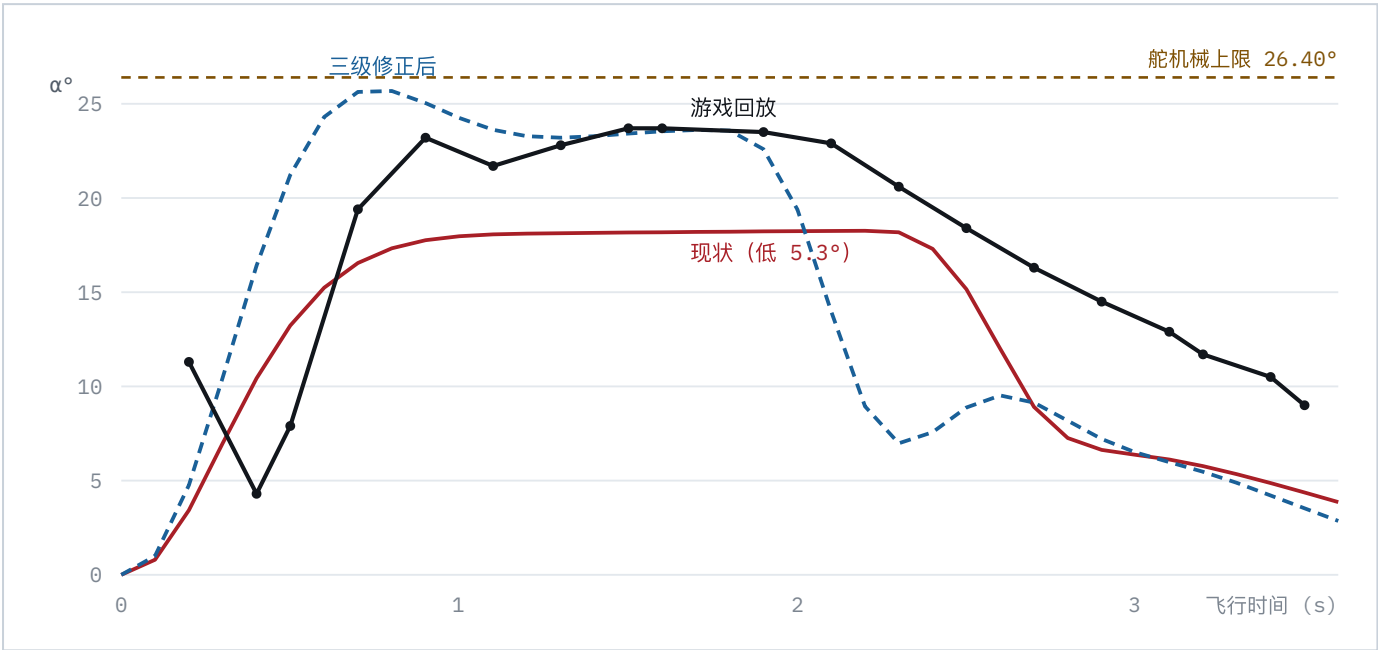
capture_alpha_max_deg 的实际语义

同一段代码里 `alpha_full_rad = 23.7^\circ`、`pitch_fin_limit_rad = 26.40^\circ`，捕获平台期 `demand_ratio` 被 clip 到 1，于是 `fin_fraction_mag = 23.7/26.40 = 0.898`。

这是一个舵行程分数。程序从头到尾没有拿实现出来的 α 和 23.7 比较过一次。它现在的实际语义是“把舵打到机械行程的 89.8%”，不是迎角限幅——迎角限幅的语义只在 $\omega = 0$ 时才成立。顺带确认：

`control.limit_angle_of_attack_enabled = False`，动力学层面没有任何东西在钳迎角， 18.26° 是配平出来的。

对上了——以及代价



平台高度对上了（差 0.2°）。但 ζ 变小以后弹转得更好，航向误差关得更快，释放判据提前触发——平台从 2.22 s 缩到 1.74 s，2.1 s 之后的迎角反而比现状还低。修正后曲线在 0.7–0.9 s 的过冲见 §7。

三级都改完不是干净的胜利。如实记录三项代价：

(a) 释放提前 0.4 s，在已识别区间内修不回来

现状 $t = 2.22$ s 释放（游戏 2.1–2.3，正好），改完提前到 1.74 s。沿 `tau_capture_s` 的已识别区间 [0.23, 0.42] s 向下扫最多拉回 1.80 s，且 $\tau \leq 0.26$ 就丢拦截。这与另一份诊断（释放悬崖：模型 90%→50% 用 0.24 s，游戏用 0.95 s；游戏的释放是斜率 $-7.79^\circ/\text{s}$ 的直线，线性拟合 $R^2 = 0.977$ 优于指数的 0.953）是同一个耦合问题的两面——弹转得越好，悬崖来得越早越陡。两件事必须一起解。

(b) 离轴冻结带会挂

方位	现状	三级改完	冻结断言
80°	17.8 m，不引信	10.0 m，引信起爆	$15 < d < 40$ 且不引信 → 挂
90°	18.6 m，不引信	23.5 m，不引信	通过

(c) 过载会偏高，因为迎角亏损一直在替热速度买单

平台过载：改完 17.1–17.7 g，游戏 15.8–16.6 g，高 1.1–1.3 g。现在的 18.2° 之所以过载看着准，纯粹是“迎角偏低 16%”和“动压偏高 25%”两个错误互相抵消。这与 `plant_g_closure_audit` 的结论一致（plant 本身在游戏工作点上 $|\Delta G| \leq 0.17$ g，误差全在阻力线程）：修迎角必然暴露速度误差。

独立旁证：回放里的振铃

19.4 (0.7 s) → **23.2 (0.9)** → **21.7 (1.1)** → **22.8 (1.3)** → 23.7 (1.5) → 23.7 (1.6)

↑冲过头 ↑回落 ↑爬回来

游戏那个 V 形只有 3 帧、幅度 $\pm 0.75^\circ$ ，不能排除是截图读数误差。它是一条与闭环拟合**独立**的证据线，但强度是"提示"级别，不是"判据"级别。要坐实需要一段更高帧率的迎角建立过程——振荡周期直接给 ω_n ，过冲量直接给 ζ 。

为什么这件事同时决定"游戏有没有迎角限幅"

所以"游戏有没有迎角限幅"这个问题，等价于"满舵配平能不能落在 23.7° "，也就等价于 τ 是多少：

单靠配平亏损这一个观测量，只能约束 $\zeta/\sqrt{K}$ 这一个组合， ζ 和 K 各自不可分（亏损大一倍，可能是 ζ 大一倍，也可能是 K 小到四分之一）。必须有第二个独立观测量才能分开。

平台亏损直接识别的其实是转速滞后时间 $\tau_q = 2\zeta/\omega_n$ ，因为 $\delta - \alpha = \tau_q \cdot \omega$ 。诚实的 ROM 参数化是 $\omega_n^2(\delta - \alpha - \tau_q \cdot \omega)$ ：平台亏损识别 τ_q ，高频振荡周期识别 ω_n ，最后才由 $\zeta = \tau_q \omega_n/2$ 导出。在拿到第二个独立瞬态观测之前，配置项应该叫 `effective_turn_rate_lag_s`，**不要把 $\zeta = 0.5$ 写成已辨识的物理阻尼比**。

可证伪路径

按判别力排序：

- **高帧率的迎角建立段**（任意弹种、任意几何）。振荡周期 $\rightarrow \omega_n$ ，过冲量 $\rightarrow \zeta$ ，两者还必须同时复现配平亏损。**这是唯一能解开上面那个简并的实验**。现有 46 帧不够：0.7–0.9 s 之间只有两个点。
- **跨弹种平台**。`finsAoa` 是 datamine 且弹间差 1.7 倍（AIM-120 = 15.41°、PL-12 = 21.49°、R-77 = 26.40°、AIM-54 = 25.0°）。满舵配平 $\Rightarrow$ 各弹平台按各自 `finsAoa` 标度；固定迎角限幅 $\Rightarrow$ 不跟着走。现有数据不足——唯一有“钉住平台”的只有 R-77-1 这一发。**需要一发 AIM-120 或 PL-12 的平射捕获回放**。
- **不同高度的平射**。§3 预测亏损 $\propto \sqrt{\rho}$ ，是一条纯几何、不含自由参数的标度律，可直接证伪。

外部复审：两个比 ζ 更优先的结构问题

复审方独立复核了力矩恒等式（残差 $6.24\text{e-}9 / 7.92\text{e-}9 \text{ rad/s}^2$ ）、 $\zeta_{\text{implied}} = 1.004$ 、`dt` 与作动器排除、捕获期 PID 无舵权，全部与上文一致。在此之上指出两个**优先级高于 ζ ** 的缺陷。两条都已在实验副本上复现并修好。

① `capture_alpha_max_deg` 一参两用 $\Rightarrow$ 包络是错的

同一个常数既当直接舵指令幅值，又当可达过载包络 `a_env = a_n(capture_alpha_max_deg)`。把它改成 26.4° 等于同时声明“舵打满 26.4°”和“弹体能到 26.4° 迎角”，但实际只有 $\alpha \approx 23.5^\circ$ ： $t=1.5 \text{ s}$ 时 **`a_env` = 19.25 g 而实际只有 17.08 g**，`R_cap` 的分母根本不是可达包络。

正确做法是解满舵**动态**配平的一维标量方程：

$$\alpha^* + (2\zeta / (\omega_n \cdot V)) \cdot a_n(\alpha^*) = \delta_{\max}$$

$f(0) < 0$ 、 $f(\delta_{\max}) > 0$ 、单调 $\Rightarrow$ 二分即可，无需调参

$$a_{\text{env}} = a_n(\alpha^*) \quad \text{而不是 } a_n(\delta_{\max})$$

修正后 $t=1.5 \text{ s}$ 的 `a_env` = 17.25 g vs 实际 17.08 g ——误差从 13% 降到 1%。

② PCC 直接舵路径绕过了 datamine 的 launch gain

datamine 的 `flight_time_gain_table`（来自 `timeToGain*`）是 (0.30 s, 0) $\rightarrow$ (0.31 s, 1)：发射后前 0.30 s 自动驾驶仪增益为 0。代码算了它，但 `effective_gain` 只乘到了 PN 上——`a_cap = V \cdot \sin \epsilon / \tau_c` 和整条 direct-fin 路由完全没乘。所以 PCC 从 $t=0$ 就全权限打舵。

补充观察：这不是 PCC 专有的。`timer_blend` 的 `midcourse_accel` 和 `loft` 项同样没乘——**整条 midcourse 通道对全弹种都绕过了这个增益表**。

$\zeta=1$ 的迟钝 plant 掩盖了它； ζ 改 0.5 后早段过快立刻暴露： $\alpha@0.7\text{ s}$ 冲到 25.6° （游戏 19.4° ），累计航向 $J_\psi(0.9) = 10.64^\circ$ （游戏重构 $\approx 4.7^\circ$ ）。

因子化 ablation（不再是顺序累加）

原来的 $+1.0 / +2.1 / +2.2^\circ$ 是**路径相关**的顺序贡献，不是唯一分解。重跑成六个独立开关：**P** 投影归一化、**Fcmd** 满舵指令、**Fenv** 配平求根包络、**Z** $\zeta \rightarrow 0.5$ 、**G** launch gain 施加到捕获通道、**L** 发射捕获一次性 latch。

开关	释放	A@0.7	A@1.5	A@1.9	A@2.3	$J_\psi@0.9$	A_ENV@1.5	切换	结果
游戏	2.1–2.3	19.4	23.7	23.5	20.6	≈ 4.7	–	1	近炸
现状	2.22	16.6	18.2	18.2	18.2	7.02	18.19	1	近炸 10 m
Fenv 单独	2.28	16.6	18.2	18.2	18.3	7.02	14.77	1	近炸 10 m
G 单独	2.46	10.8	18.2	18.2	18.3	3.31	18.43	1	近炸 10 m
P+Fcmd+Z（旧三级）	1.76	25.6	23.4	23.1	7.7	10.64	17.32	6	脱靶 30 m
P+Fcmd+Fenv+Z+G+L	2.02	17.1	23.2	23.6	18.4	5.14	17.61	1	近炸 10 m

G 单独就是早段过转的主因——把 $J_\psi(0.9)$ 从 10.64° 拉到 5.14° （游戏 $\approx 4.7^\circ$ ），把释放从 1.76 s 推回 2.02 s（游戏 2.1–2.3）。这一项**零新参数**。**Fenv 是正确性修复不是性能修复**：单独开几乎不动轨迹，但把包络误差从 13% 降到 1%。

dt 分岔与一次性 latch

旧三级修正落在一个 hybrid threshold 分岔附近：交接后最大航向偏移在 $dt=0.02$ 下 15.46° 、 $dt=0.002$ 下 13.14° ，正好跨过 `epsilon_exit_deg = 15°`，模式序列完全不同（6 次切换 vs 1 次），**全飞行结果不具备时间步收敛性**。加上 latch（进入 HOMING 后不再回捕获）之后， $dt = 0.020 / 0.010 / 0.002$ 三档的模式序列、释放时刻（2.02/2.02/2.01）和终止条件全部一致。

冻结带这次没被打破

真正的冻结场景（su_r_77，无 loft，6500 m）： 80° 从 17.8 m/43.6 g 变成 **16.5 m/40.0 g**，**仍不引信**——留在 `15<d<40` 且 `25<maxG<50` 带内； 90° 29.6 m，仍不引信。对比旧三级修正在 80° 会引信起爆（10.0 m）直接挂断言。

主线已经改变

现在最可能的主线**不是"继续调 ζ "**，而是"正确构造满舵动态配平包络 + 补上 PCC 绕过的 launch gain"。这两项之后再看平台高度、释放时刻和早段累计航向能否同时闭合。下一步最干净的识别路径是 **replay-forced plant run**：把 $V(t)/q(t)/m(t)/T(t)$ 强制成游戏时间线，只积分 $\alpha/\omega/\delta$ ，在不受阻力误差与制导几何污染的条件下识别 τ_q 、 ω_n 、 τ_{act} 。

复现 本次诊断全部为只读或 scratchpad 副本，仓库源码未修改。副本补丁只有两处：`h2_dynamics.py` 的 `2.0 *  $\omega_n$` 改成 `2.0 *  $\exp\_zeta$  *  $\omega_n$` （另有开关换成 `$K \cdot \Delta/V$` 的真实气动阻尼）；`guidance.py` 的投影加一个可选归一化。两个开关取默认值时与现仓库逐位一致。

数据 `data/replays/r77_1_level_20260824.tsv`，46 帧，2026-08-24 由项目所有者从服务器回放逐帧转录。完整记录 `docs/ALPHA_PLATEAU_SYNTHETIC_DAMPING.md`。

边界声明 本文是独立本地工程候选的诊断记录，不对任何私有实现主张等价性。 ζ 、 I 、力矩斜率三者均未被辨识； $\zeta \approx 0.5$ 是单次飞行的闭环拟合与开环反算共同指向的值，跨飞行、跨弹种普适性未验。